

Desafio Técnico

Ray Consulting · Área de Inteligência de Mercado

Objetivo:

Construir uma automação que colete dados de licitações públicas, filtre o que é relevante para o perfil de um cliente e gere duas entregas prontas para uso: uma planilha e um e-mail de alerta.

Cenário:

Um cliente é fornecedor de equipamentos e serviços de tecnologia para o setor de saúde pública. Ele vende para hospitais públicos, secretarias municipais e estaduais de saúde.

Hoje, a equipe comercial desse cliente descobre oportunidades de licitação de forma manual e tardia. Você precisa entregar a ele um alerta periódico de licitações relevantes, não uma lista bruta de centenas de editais, mas apenas o que faz sentido para o negócio dele.

Sua missão é construir a rotina que sustenta essa entrega.

Perfil do cliente: Use como critério de filtro:

- Tem interesse em: Equipamentos médico-hospitalares, sistemas de gestão hospitalar, prontuário eletrônico, telemedicina, infraestrutura e serviços de TI para saúde.
- Não tem interesse em: Obras civis, medicamentos, insumos descartáveis, limpeza, alimentação, veículos.
- Valor mínimo de interesse: R\$100.000.
- Regiões prioritárias: Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo e Minas Gerais.

Fonte de dados:

PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas

API pública, gratuita e sem necessidade de cadastro.

- Documentação: <https://pncp.gov.br/api/consulta/swagger-ui/index.html>

Pontos de atenção conhecidos (fazem parte do desafio):

- Alguns parâmetros são obrigatórios, como o código da modalidade de contratação.
- Os resultados vêm paginados, e é preciso percorrer todas as páginas.
- A API não possui busca por texto: o filtro por assunto precisa ser feito no seu código, sobre o campo de objeto da contratação.

O que construir:

Parte 1 - Coleta

- Buscar na API do PNCP as contratações publicadas em uma janela de datas configurável (sugestão: últimos 30 a 60 dias), para as UFs de interesse.
- Percorrer corretamente todas as páginas de resultado.
- Salvar o retorno bruto, sem transformação, em arquivos organizados numa pasta dedicada (JSON ou CSV).

Parte 2 - Tratamento e filtro

- Organizar os dados numa tabela padronizada, com tipos corretos (datas como data, valores como número).
- Aplicar o filtro de relevância conforme o perfil do cliente descrito no cenário: por assunto (palavras-chave no objeto da contratação), por valor mínimo e por UF.
- Documentar no README como você definiu as palavras-chave e quais casos o filtro pode estar deixando passar ou barrando indevidamente.
- Salvar o resultado tratado em banco de dados ou, se preferir, em arquivo estruturado — justificando a escolha.

Parte 3 - Entregas

Duas saídas, ambas obrigatórias:

- Planilha Excel (.xlsx)
- E-mail de alerta em HTML

Requisitos técnicos

- Python como linguagem.
- Estrutura de pastas organizada, com separação entre coleta, tratamento e geração das entregas (não colocar tudo num arquivo só).
- Repositório Git com commits ao longo do desenvolvimento, não um único commit no final.
- requirements.txt com as bibliotecas usadas.
- Nenhuma senha ou chave commitada no repositório.

Escopo e prazo

- Prazo: Até o dia 16/09/26 às 23h59.
- Esforço estimado: 6 a 10 horas.
- Obs: Se o prazo for inviável para a sua rotina, avise-nos: O combinado vale mais que a data.

Entregáveis

Enviar por e-mail para matheusmaciel@rayconsulting.com.br e alexandrematias@rayconsulting.com.br com o assunto '*Desafio Técnico – Automação M.I. – [Seu Nome]*'

1. Link do repositório público (GitHub ou GitLab).
2. README contendo:
 - Como executar o projeto do zero, passo a passo (alguém que nunca viu o projeto precisa conseguir rodar).
 - O que cada pasta e cada arquivo principal faz.
 - Como você definiu o filtro de relevância e quais são suas limitações.
 - Decisões que tomou e por quê (onde salvou os dados, como tratou erros, como evitou duplicidade).
 - Dificuldades encontradas.
 - O que faria diferente com mais tempo.
 - Capturas de tela da planilha e do e-mail gerados.
3. Script principal: python main.py.
4. Arquivos de exemplo gerados: dado bruto coletado, planilha .xlsx e e-mail .html.

Apresentação

Sessão de 40 minutos, com execução ao vivo e discussão. Prepare-se para:

1. Rodar o projeto na sua máquina do início ao fim e mostrar os arquivos gerados.
2. Relatar a maior dificuldade que enfrentou e como a resolveu.
3. Descrever o que decidiu não fazer e por quê.